Projet de sécurité applicative

EXAMGUARD

Plateforme sécurisée de distribution, de protection et de traçabilité des examens numériques

Stéganographie – Watermarking – Fingerprinting

Confidentialité, intégrité et traçabilité des sujets d'examen

Encadrant : Mohamed-Bécha Kaâniche

Membres de l'équipe : Laith GRITLI
Ahmed ABDELHEDI
Mohamed Yassine AMRI

Technologies imposées : React, Jakarta EE 11, WildFly 42, Java 25

Version : 1.0 – Première phase

Date : 6 novembre 2026

Année universitaire 2026–2027

Table des matières

Historique du document **2**

1 Présentation générale **3**
1.1 Contexte . . . 3
1.2 Problématique . . . 3
1.3 Présentation de la solution . . . 3
1.4 Objectifs . . . 4

2 Parties prenantes et utilisateurs **5**
2.1 Acteurs . . . 5

3 Périmètre fonctionnel **6**
3.1 Modules fonctionnels du MVP . . . 6
3.2 Formats et limites envisagés . . . 6
3.3 Fonctionnalités exclues du périmètre . . . 7

4 Scénario métier principal **8**
4.1 Distribution sécurisée d'un sujet . . . 8
4.2 Limites d'interprétation des résultats . . . 8

5 Architecture technique envisagée **9**
5.1 Technologies . . . 9
5.2 Vue logique . . . 9
5.3 Principes d'architecture . . . 10

6 Sécurité, fiabilité et validation **11**

7 Organisation et livrables **12**
7.1 Répartition indicative des responsabilités . . . 12
7.2 Livrables prévus . . . 12
7.3 Structure indicative du dépôt . . . 12

8 Éléments à préciser lors de la prochaine itération **13**
Conclusion . . . 13

Historique du document

Version	Date	Description	Statut
1.0	06/11/2026	Première rédaction du cahier des charges pour la phase initiale.	À discuter et valider

1. Présentation générale

1.1 Contexte

Les établissements universitaires manipulent des sujets d'examen qui doivent rester confidentiels avant leur diffusion officielle. Ces documents sont préparés par des enseignants, validés par des responsables pédagogiques, puis transmis à plusieurs personnes selon une organisation définie.

La circulation de copies numériques crée plusieurs risques : accès par une personne non autorisée, transmission accidentelle, modification du contenu, duplication ou divulgation avant la date prévue. Les contrôles d'accès protègent l'accès à la plateforme, mais ne permettent pas à eux seuls de différencier les exemplaires téléchargés ni d'aider à analyser une fuite après distribution.

ExamGuard vise à répondre à cette problématique en combinant des mécanismes de contrôle d'accès avec des techniques de dissimulation et de traçabilité de l'information.

1.2 Problématique

Comment une université peut-elle distribuer des sujets d'examen numériques aux personnes autorisées, protéger leur contenu et faciliter l'analyse d'une fuite éventuelle, tout en préservant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données ?

1.3 Présentation de la solution

ExamGuard est une application web permettant de déposer des sujets d'examen, de gérer les sessions et les destinataires, de produire des exemplaires personnalisés et d'effectuer des vérifications sur des fichiers suspects.

Le projet met en œuvre trois techniques complémentaires :

— **Stéganographie :** dissimuler une petite information dans un support numérique compatible, par exemple une image PNG intégrée à un sujet.

— **Watermarking :** intégrer une marque visible ou invisible au contenu afin de signaler son origine ou de permettre une vérification.

— **Fingerprinting :** produire une version individualisée par destinataire afin de distinguer les exemplaires distribués.

Ces techniques ne remplacent pas l'authentification, l'autorisation ou le chiffrement. Elles complètent les contrôles de sécurité de l'application.

1.4 Objectifs

Les objectifs du projet sont les suivants :

1. Permettre aux utilisateurs autorisés de déposer et de gérer des sujets d'examen numériques.
2. Contrôler l'accès aux examens selon les rôles et les permissions.
3. Calculer une empreinte cryptographique du fichier original afin de vérifier son intégrité.
4. Appliquer un watermark à un contenu pris en charge.
5. Dissimuler puis extraire une information de test dans un média compatible.
6. Générer un fingerprint distinct pour chaque exemplaire distribué.
7. Permettre à un rôle autorisé d'analyser un fichier suspect et de rechercher une distribution correspondante.
8. Conserver des traces des opérations sensibles pour faciliter l'audit.

2. Parties prenantes et utilisateurs

2.1 Acteurs

Acteur	**Responsabilités**	**Droits principaux**
Administrateur	Gérer les comptes, les rôles et les paramètres de la plateforme.	Administrer les utilisateurs et consulter les journaux autorisés.
Enseignant	Déposer un sujet, renseigner les informations de l'examen et demander sa distribution.	Gérer ses propres sujets et consulter les distributions associées.
Responsable d'examen	Recevoir les sujets qui lui sont attribués et les télécharger.	Consulter uniquement les exemplaires qui lui sont destinés.
Auditeur	Examiner un fichier suspect et consulter les résultats de traçabilité.	Accéder aux fonctions d'investigation selon une permission dédiée.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Modules fonctionnels du MVP

Le périmètre initial est volontairement limité afin de rester réalisable par une équipe de trois personnes. Les exigences fonctionnelles détaillées (F-xx) sont spécifiées dans le recueil des besoins ; seuls les modules métier sont présentés ici.

Module	**Rôle dans la solution**
Comptes et rôles	Authentification et rôles administrateur, enseignant, responsable d'examen et auditeur.
Examens et sujets	Création d'une session d'examen, import du sujet PDF et calcul de son empreinte SHA-256.
Stéganographie	Dissimulation et extraction d'une charge utile de test dans une image PNG.
Watermarking	Insertion et détection d'une marque sur un format pris en charge.
Fingerprinting	Identifiant de distribution distinct et exemplaire individualisé par destinataire.
Distribution	Attribution et téléchargement de l'exemplaire propre à chaque destinataire.
Investigation	Analyse d'un fichier suspect : hash, détection du watermark, extraction de la charge utile stéganographique et recherche du fingerprint.
Audit et tableau de bord	Traces des opérations sensibles et vue synthétique des examens et distributions.

3.2 Formats et limites envisagés

Pour la première version :

— Les sujets seront principalement gérés au format PDF.

— Les images PNG pourront servir de support aux démonstrations de stéganographie et de watermarking.

— Les formats non prévus ou les fichiers dépassant la limite configurée seront rejetés.

— La taille maximale des fichiers sera fixée après les premiers tests techniques.

3.3 Fonctionnalités exclues du périmètre

Les éléments suivants ne sont pas prévus dans le MVP :

— Organisation complète des examens en ligne et surveillance des étudiants.

— Gestion des notes, des absences ou des résultats académiques.

— Traitement de vidéos et de flux audio.

— Reconnaissance faciale ou biométrique.

— Application mobile native.

— Blockchain ou infrastructure distribuée multi-région.

— Garantie d'une résistance absolue du watermark à toute transformation.

4. Scénario métier principal

4.1 Distribution sécurisée d'un sujet

Le scénario nominal est le suivant :

1. Un enseignant s'authentifie et crée une session d'examen.
2. Il importe le sujet PDF. Le backend valide le fichier et calcule son hash SHA-256.
3. L'enseignant demande la protection du sujet. Le système applique les mécanismes retenus : watermarking et, lorsque le support le permet, stéganographie.
4. L'enseignant ou l'administrateur sélectionne les responsables autorisés à recevoir le sujet.
5. Le système génère un exemplaire individualisé pour chaque destinataire et associe un identifiant de distribution unique.
6. Chaque responsable se connecte et télécharge uniquement l'exemplaire qui lui est attribué.
7. En cas de fuite, un auditeur soumet le fichier suspect à la fonction d'investigation.
8. Le système compare les empreintes, tente de détecter les marques et recherche une distribution correspondante.

4.2 Limites d'interprétation des résultats

Un fingerprint permet de retrouver un exemplaire ou une distribution correspondant au fichier analysé, mais ne prouve pas à lui seul l'identité de la personne ayant divulgué le document. Les résultats d'investigation sont des indices techniques (voir exigence S-26 du recueil des besoins).

5. Architecture technique envisagée

5.1 Technologies

L'architecture respecte les technologies demandées dans le cadre de l'atelier :

- **Frontend :** React pour l'interface SPA, avec les fonctionnalités PWA utiles au projet.
- **Middleware :** Jakarta EE 11.
- **Serveur applicatif :** WildFly 42.
- **Environnement d'exécution :** Java 25.
- **Communication :** API REST entre le frontend et le middleware.
- **Persistance :** base de données relationnelle à sélectionner et à documenter.
- **Stockage :** espace de stockage privé pour les sujets originaux et les exemplaires générés.

5.2 Vue logique

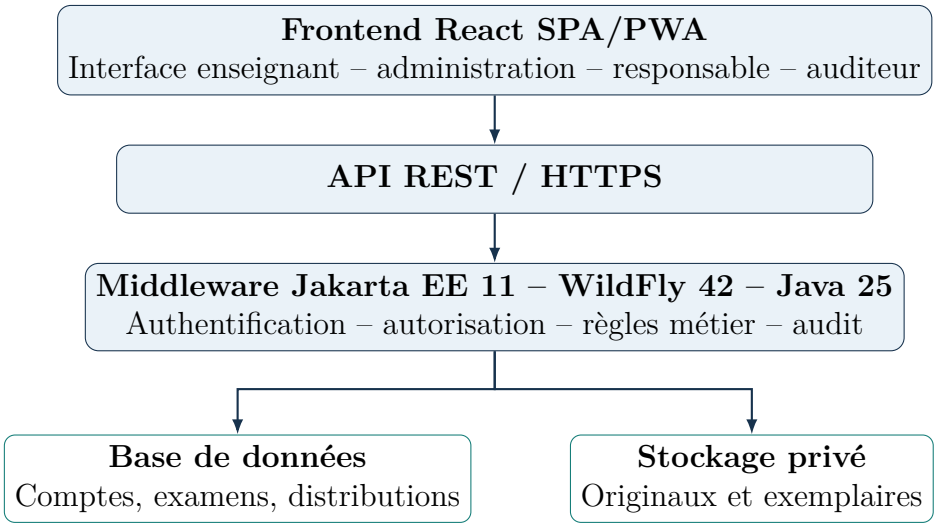


FIGURE 5.1 – Architecture logique prévisionnelle d'ExamGuard

5.3 Principes d'architecture

— Le backend constitue l'autorité de référence pour l'identité, les permissions et l'état des distributions ; le frontend ne contient aucun secret.

— Les fichiers sont stockés dans un espace privé et jamais servis directement depuis un répertoire public.

— Les API et les modèles de données sont documentés et versionnés.

6. Sécurité, fiabilité et validation

Les exigences de sécurité (authentification, autorisation, protection des fichiers, cryptographie, audit), la modélisation des menaces (STRIDE, cas d'abus), l'approche SRE avec ses SLI/SLO, ainsi que les scénarios de validation et la matrice de traçabilité sont spécifiés dans le **recueil des besoins** (`docs/recueil-des-besoins.pdf`). Ils ne sont pas répétés dans le présent document afin d'éviter toute incohérence entre les deux référentiels.

7. Organisation et livrables

7.1 Répartition indicative des responsabilités

Les membres de l'équipe participent ensemble à l'ensemble des parties du projet, à savoir la conception, le développement du frontend et du middleware, l'implémentation des mécanismes de stéganographie, de watermarking et de fingerprinting, les tests, la documentation et les revues de code. Cette approche permet à chacun de maîtriser l'ensemble de la solution et de partager la responsabilité des livrables.

7.2 Livrables prévus

— Dépôt GitHub contenant le code source et l'historique de progression.

— Cahier des charges et recueil des besoins au format PDF dans le répertoire `docs/`.

— Documentation de l'architecture, du modèle de données et des API.

— Modèle de menaces, scénarios d'abus et exigences de sécurité.

— Tests fonctionnels, tests de sécurité et résultats des mesures SRE.

— Guide d'installation, de configuration et de démonstration.

7.3 Structure indicative du dépôt

```
ExamGuard/
|-- docs/
|   |-- cahier-des-charges.pdf
|   |-- recueil-des-besoins.pdf
|-- frontend/
|-- backend/
|-- tests/
|-- security/
|-- README.md
```

8. Éléments à préciser lors de la prochaine itération

Les décisions suivantes restent ouvertes et devront être discutées par l'équipe avant la conception détaillée :

- Base de données et solution de persistance retenues.
- Algorithme concret de watermarking et formats sur lesquels il sera évalué.
- Méthode de fingerprinting adaptée aux PDF et/ou aux images.
- Place exacte de la stéganographie dans le flux métier : image intégrée au sujet ou média autonome associé au sujet.
- Limites de taille, quotas et durée de conservation des fichiers.

Les points relatifs à la sécurité et à la fiabilité sont suivis dans le recueil des besoins.

Conclusion

ExamGuard propose une application métier dans laquelle les techniques de stéganographie, de watermarking et de fingerprinting répondent à un besoin identifiable : protéger la distribution de sujets d'examen et faciliter l'analyse d'une fuite éventuelle. Le périmètre initial privilégie un MVP réalisable par un trinôme, tout en intégrant dès la conception les exigences de sécurité, de traçabilité et de fiabilité.

Le présent cahier des charges est une base de discussion et de validation. Il est complété par le recueil détaillé des besoins fonctionnels, de sécurité et SRE, et évoluera avec les retours du cours et les résultats des premières expérimentations.